

Webgencia

Specifications Techniques

Projet Menu Maker by Qwenta

Version	3.0 — Ordre experience client
Auteur	Webgencia (Developpeur Front-end)
Approbation	Soufiane — Product Owner, Qwenta
Date	05/06/2026

Ce document definit les choix techniques du projet Menu Maker by Qwenta. Les solutions sont presentees dans l'ordre du parcours du restaurateur sur le site.

I. Choix technologiques

Framework general : React

Avant de presenter les choix par etape, il est important de mentionner le choix du framework principal : React.

Solution	React
Description	Librairie JavaScript pour construire des interfaces web a partir de composants reutilisables (boutons, formulaires, cartes de menu...).
Justification 1	Appris et maitrise pendant la formation OpenClassrooms — pas de courbe d'apprentissage supplementaire pour l'equipe.
Justification 2	Ideal pour les interfaces dynamiques : chaque modification (couleur, police, apercu du menu) se met a jour instantanement sans recharger la page.

Choix techniques par etape du parcours client

Le tableau suivant presente les solutions techniques dans l'ordre ou le restaurateur les rencontre sur le site.

Etape client	Solution	Description	Justification
1. Landing page (Accueil)	React + React Router DOM	La page d'accueil presente le produit aux visiteurs non connectes. React Router DOM gere la navigation vers la page de connexion ou d'inscription.	1. React Router DOM est la solution de navigation standard dans l'ecosysteme React. 2. Permet de creer des pages publiques et des pages privees (reservees aux connectes).
2. Connexion / Inscription	React Hook Form + JWT	Le formulaire de connexion est gere par React Hook Form qui verifie les champs. Apres connexion, le serveur delivre un token JWT — un badge numerique qui prouve que l'utilisateur est connecte.	1. React Hook Form simplifie la gestion des formulaires et la validation des champs. 2. Le JWT permet de proteger les pages du dashboard sans stocker de sessions cote serveur.
3. Dashboard	React + React Router DOM	Le dashboard est la page principale apres connexion. React Router DOM verifie que le token JWT est present avant d'autoriser l'acces — sinon le visiteur est redirige vers la page de connexion.	1. Les routes privees de React Router DOM protegent naturellement le dashboard. 2. React affiche dynamiquement la liste des menus existants du restaurateur.
4. Creation de menu (formulaires)	React Hook Form	Le restaurateur saisit le nom, le prix et la description de chaque plat via un formulaire. React Hook Form verifie que les	1. Evite d'ecrire beaucoup de code de validation manuellement. 2. Compatible avec React — s'integre facilement dans les composants

Etape client	Solution	Description	Justification
		champs sont correctement remplis avant envoi (prix = nombre positif, nom obligatoire).	existants.
5. Categories (modales)	react-modal	Quand le restaurateur clique sur 'Ajouter une categorie', une fenetre s'ouvre par-dessus la page sans la quitter. C'est ce qu'on appelle une modale.	1. react-modal gere automatiquement l'accessibilite clavier — exigence du projet. 2. Simple a integrer dans une application React existante.
6. Personnalisation (police, couleur, logo)	Google Fonts + react-colorful + FileReader	Google Fonts charge la police choisie. react-colorful affiche une palette pour choisir la couleur. FileReader (natif dans le navigateur) affiche le logo uploadé. Tout se met a jour en temps reel dans l'aperçu.	1. Google Fonts est gratuit et sans installation. 2. react-colorful est leger et retourne directement une valeur CSS utilisable. 3. FileReader ne necessite aucune librairie externe.
7. Export PDF	jsPDF + html2canvas	html2canvas prend une capture visuelle de l'aperçu du menu. jsPDF transforme cette capture en fichier PDF telechargeable. Tout se passe dans le navigateur.	1. Solution entierement front-end, coherente avec notre stack React — pas de serveur supplementaire. 2. Exporte fidelement l'aperçu tel que le restaurateur le voit.
8. Diffusion Deliveroo	API REST Deliveroo	Deliveroo propose une interface officielle permettant d'envoyer les donnees du menu (plats, prix, categories) directement sur la plateforme.	1. Solution officielle prevue par Deliveroo pour les integrateurs. 2. S'integre avec notre back-end Node.js via des requetes HTTP standard.
9. Partage Instagram	Instagram Graph API	API officielle de Meta qui permet de publier le menu exporté en image sur un compte Instagram professionnel, apres autorisation du restaurateur.	1. Solution officielle et stable de Meta. 2. Utilise le meme mecanisme d'autorisation que notre systeme de connexion.

II. Architecture back-end

Cette section presente les choix techniques pour la partie serveur du projet.

2.1 Langage serveur

Langage	JavaScript avec Node.js
Framework	Express.js
Pourquoi	Node.js permet d'utiliser JavaScript aussi bien cote front-end (React) que cote back-end. Un seul langage du debut a la fin — cela simplifie le projet et la communication dans l'equipe.

2.2 Communication front-end / back-end

Le front-end React et le back-end Node.js communiquent via une API REST. React envoie des requetes HTTP au serveur pour lire ou modifier les donnees.

Exemples de requetes :

- GET /menus — recuperer la liste des menus du restaurateur
- POST /menus — creer un nouveau menu
- PUT /menus/:id — modifier un menu existant
- DELETE /menus/:id — supprimer un menu
- POST /auth/login — connecter un restaurateur
- POST /auth/register — creer un nouveau compte

2.3 Base de donnees

Type	Base de donnees relationnelle (SQL)
Solution	PostgreSQL
Pourquoi SQL	Les donnees sont liees entre elles : un plat appartient a une categorie, une categorie a un menu, un menu a un restaurant. SQL est fait pour gerer ce type de relations.
Pourquoi PostgreSQL	Gratuit, stable et compatible avec Node.js. Solution solide et adaptee a ce type de projet.

III. Domaine et hébergement

3.1 Nom de domaine

Domaine propose	menumaker.qwenta.com
Type	Sous-domaine du site principal de Qwenta
Statut	En attente de validation par le client

3.2 Hébergement

Front-end React	Vercel — specialise pour les applications React, deploiement automatique depuis GitHub
Back-end Node.js	Railway — héberge le serveur et la base de données au même endroit, simple à configurer
Base de données	PostgreSQL intégré à Railway
HTTPS	Active automatiquement sur Vercel et Railway

3.3 Contacts

contact@qwenta.com	Point de contact pour les restaurateurs
support@qwenta.com	Assistance technique
admin@qwenta.com	Usage interne Webgencia

IV. Accessibilite et compatibilite

4.1 Compatibilite

Navigateurs	Google Chrome, Safari, Firefox (dernieres versions)
Appareils	Desktop uniquement — pas de version mobile prevue en V1

4.2 Navigation clavier

Tous les elements cliquables (boutons, formulaires, modales) sont accessibles avec la touche Tab. Cela permet aux personnes ne pouvant pas utiliser une souris de naviguer sur le site.

Outil	Attribut tabindex sur les elements interactifs
Modales	react-modal gere automatiquement le focus — l'utilisateur ne sort pas accidentellement de la fenetre avec Tab

4.3 Lecteur d'ecran

Le site est lisible par des logiciels comme NVDA ou VoiceOver, utilises par les personnes malvoyantes.

Attributs ARIA	Ajoutes sur les composants pour decire les elements au lecteur d'ecran
HTML semantique	Utilisation de balises appropriees : nav, main, button
Images	Chaque image a un texte alternatif (attribut alt)

V. Securite

Mesures de securite pour proteger les donnees des restaurateurs.

5.1 HTTPS

Principe	Toutes les communications sont chiffrees entre le navigateur et le serveur
Mise en oeuvre	Active automatiquement par Vercel et Railway
Pourquoi	Sans HTTPS, les mots de passe peuvent etre interceptes sur un Wi-Fi public

5.2 Mots de passe

Principe	Les mots de passe ne sont jamais stockes tels quels en base de donnees
Solution	Hashage avant stockage — transformes en une chaine illisible et irreversible
Pourquoi	Si la base est compromise, les mots de passe restent proteges

5.3 Authentification JWT

Principe	Apres connexion, le serveur delivre un token JWT au navigateur
Usage	Ce token est presente a chaque requete pour prouver que l'utilisateur est connecte
Expiration	Le token expire apres 24 heures

5.4 Validation des donnees

Cote front-end	React Hook Form verifie les champs avant envoi
Cote back-end	Le serveur verifie a nouveau toutes les donnees recues avant enregistrement
Pourquoi	Evite qu'un utilisateur malveillant envoie des donnees incorrectes directement au serveur

VI. Maintenance

6.1 Mises a jour

Frequence	Verification mensuelle des librairies utilisees
Urgences	Toute faille de securite corrgee sous 72 heures

6.2 Corrections de bugs

Bug critique	Site inaccessible ou perte de donnees — correction sous 24 heures
Bug mineur	Probleme d'affichage non bloquant — correction sous 5 jours ouvrés

6.3 Sauvegardes

Frequence	Sauvegarde automatique quotidienne de la base de donnees
Conservation	30 jours
Restauration	Possible a n'importe quelle date dans les 30 derniers jours

6.4 Evolutions futures (V2)

- Version mobile responsive
- Outil de statistiques de consultation des menus
- Amelioration de la qualite d'export PDF
- Nouveaux canaux de diffusion (TripAdvisor, Google Maps)